

Лекция 5. Агрегирование каналов EtherChannel

Цель лекции

- Понимать, зачем несколько физических линков объединяют в один логический канал
- Объяснять принципы работы EtherChannel и протокола LACP
- Настраивать L2 EtherChannel между коммутаторами Cisco
- Проверять состояние Port-channel и находить типовые причины suspended

Учебные вопросы

1. Ограниченная пропускная способность магистралей и объединение физических интерфейсов в Bundle
2. Протокол LACP: режимы active и passive
3. Требования к совпадению параметров портов при агрегации
4. Причины падения портов в состояние suspended
5. Балансировка трафика и алгоритмы хеширования
6. Отличие L2 EtherChannel от L3 EtherChannel

1. Ограниченная пропускная способность магистралей и объединение физических интерфейсов в Bundle

Магистраль между коммутаторами переносит трафик многих VLAN и пользователей

Если один линк перегружен, добавление второго кабеля без специальной технологии может создать петлю L2

EtherChannel объединяет несколько физических интерфейсов в один логический канал

Bundle — группа физических линков, которая воспринимается устройствами как один логический интерфейс

Для STP такой набор выглядит как один линк, поэтому избыточность не превращается в петлю

Port-channel становится главным интерфейсом настройки

Port-channel — логический интерфейс Cisco, представляющий группу физических портов EtherChannel

Большинство настроек trunk или access лучше задавать на интерфейсе Port-channel

Физические порты наследуют параметры логического канала и участвуют в передаче трафика

Если настраивать физические порты по-разному, EtherChannel может не собраться

В документации фиксируют номер Port-channel, входящие физические порты и соседнее устройство

Несколько физических линков как один Port-channel

EtherChannel объединяет несколько физических интерфейсов в один логический канал



- Несколько физических линков
- Суммарная пропускная способность
- Отказоустойчивость
- Воспринимается как один линк
- Управление и настройки на Port-channel

Port-channel1

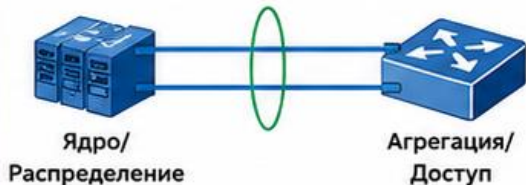
Один логический канал
для обоих коммутаторов

Для STP – это один линк



STP видит Port-channel как один логический линк, поэтому избыточность не превращается в петлю.

Где применяется



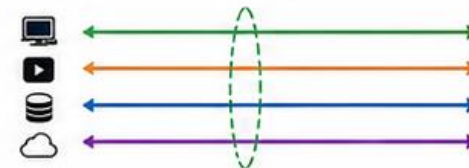
Магистраль между уровнями сети:
переносит трафик многих VLAN и пользователей.

Как это работает

- Физические интерфейсы добавляются в группу (channel-group).
- Протокол LACP согласует канал между устройствами.
- Cisco создает логический интерфейс Port-channel.
- Трафик распределяется между линками по алгоритму хеширования.
- При отказе одного линка остальные продолжают работать.

Балансировка трафика

Трафик распределяется по потокам



Алгоритмы хеширования используют поля L2/L3 заголовков для распределения потоков по линкам.

Пример конфигурации (LACP active)

```
! Очистка портов
default interface range gi0/1-2
!
interface range gi0/1 - 2
channel-group 1 mode active
!
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```



Итог: Port-channel объединяет несколько физических линков в один логический интерфейс, увеличивает пропускную способность, обеспечивает отказоустойчивость и упрощает работу STP.

Что дает EtherChannel в локальной сети

- Увеличивает суммарную доступную полосу между сетевыми уровнями
- Дает отказоустойчивость: при отказе одного кабеля остальные продолжают работать
- Упрощает топологию для STP, потому что группа выглядит как один логический линк
- Для STP агрегированный Port-channel имеет меньшую стоимость, чем одиночный линк той же физической скорости
- Позволяет постепенно расширять магистраль без полной перестройки сети
- Не превращает один поток данных в скорость всех кабелей сразу: распределение зависит от хеширования

2. Протокол LACP

LACP (Link Aggregation Control Protocol) — стандарт IEEE 802.1AX для динамического согласования агрегированных каналов

LACP проверяет, что соседнее устройство тоже готово объединять порты в один канал

Режим **active** активно отправляет LACP-пакеты и пытается создать канал

Режим **passive** ждет LACP-пакеты от соседа и отвечает на них

Канал поднимется, если хотя бы одна сторона работает в active, а другая в active или passive

Режимы LACP нужно выбирать осознанно

active + active обычно используют в учебных и корпоративных настройках для предсказуемого запуска

active + passive тоже работает, потому что active-сторона инициирует обмен

passive + passive не создаст канал, так как обе стороны ждут инициативы

Статический режим on не использует LACP и опасен при ошибке на соседнем устройстве

Для базового курса лучше использовать LACP active на обоих концах

Согласование LACP active и passive

LACP позволяет двум устройствам динамически договориться об агрегировании линков

Коммутатор A режим ACTIVE



Активно отправляет LACP-пакеты (PDUs)



Пытается создать агрегированный канал



Начинает агрегацию, как только получает ответ от соседа



Режим ACTIVE

- Иницирует обмен LACP
- Периодически отправляет LACP-пакеты
- Подходит для устройств, где мы хотим гарантировать установление канала



Обмен LACP-пакетами (PDUs)

A (active)

- 1 Отправляет LACPDU (Actor: A, режим active)
- 2 Получает ответный LACPDU
- 3 Отправляет LACPDU периодически (обычно каждые 30 сек.)
- 4 Канал переходит в состояние COLLECTING и DISTRIBUTING

B (passive)

Получает LACPDU

- 2 Отвечает LACPDU (Actor: B, режим passive)
- 3 Отвечает LACPDU периодически
- 4 Канал переходит в состояние COLLECTING и DISTRIBUTING

Port-channel UP

Коммутатор B режим PASSIVE



Ждёт LACP-пакеты от соседа



Отвечает на полученные LACP-пакеты



Агрегирует, когда видит валидные LACP-пакеты от активной стороны



Режим PASSIVE

- Не иницирует обмен
- Ждёт LACP-пакеты от соседа
- Отвечает на полученные LACP-пакеты

Состояния LACP-портов



Трафик начинает передаваться, когда порт в состояниях COLLECTING и DISTRIBUTING на обеих сторонах.

Итог

active (инициирует) + passive (отвечает) = Port-channel (агрегированный канал)



Канал поднимется, если хотя бы одна сторона работает в ACTIVE, а другая в ACTIVE или PASSIVE.

Условия успешного согласования

- ✓ Одинаковый режим LACP (active/passive)
- ✓ Одинаковый номер channel-group
- ✓ Совпадают скорость и дуплекс портов
- ✓ Одинаковые параметры trunk/access (VLAN, native VLAN и др.)
- ✓ Кабели подключены к правильным портам



Если обе стороны в passive → канал не создастся.

Рекомендуемая практика: active на обоих концах для предсказуемого и быстрого поднятия канала.

Базовая настройка LACP EtherChannel

Перед объединением портов выполните очистку: `default interface range gigabitEthernet0/1 - 2`

Команда `interface range gigabitEthernet0/1 - 2` выбирает два физических линка между коммутаторами

Команда `channel-group 1 mode active` добавляет порты в EtherChannel 1 с LACP active

После этого Cisco создает логический интерфейс Port-channel1

Команда `interface port-channel 1` открывает настройку логического канала

Золотое правило: физические порты должны быть очищены и одинаковы до команды `channel-group`

Проверка сборки EtherChannel

Команда `show etherchannel summary` показывает группы, протокол и состояние портов

Пример: флаг P рядом с физическим портом означает, что порт включен в работающий Port-channel

Флаг S у Port-channel обычно означает Layer 2 EtherChannel

Команда `show lacp neighbor` показывает LACP-соседа и его системный идентификатор

Если порт не в состоянии P, нужно проверить согласование и одинаковость параметров

3. Требования к совпадению параметров портов при агрегации

Все порты в одном EtherChannel должны иметь одинаковую скорость и duplex

Порты должны быть одного типа: access или trunk

Если это trunk, должны совпадать native VLAN и allowed VLAN

Если это access, должна совпадать access VLAN

Несовпадение параметров приводит к отказу включения порта в канал или к состоянию suspended

Что именно сравнивать перед включением в Bundle

Скорость: все физические порты должны работать на совместимой скорости

Duplex: режим full или auto должен быть согласован на всех участниках

VLAN-режим: access-порты нельзя смешивать с trunk-портами в одном Port-channel

Trunk-параметры: allowed VLAN и native VLAN должны быть одинаковыми

Дополнительные функции безопасности на портах не должны конфликтовать с логикой агрегирования

Правильная последовательность настройки

Сначала выбирают физические интерфейсы и добавляют их в channel-group

Затем настраивают логический интерфейс Port-channel
Trunk, native VLAN и allowed VLAN задают на Port-channel, чтобы параметры были едиными

После этого проверяют show etherchannel summary и show interfaces trunk

Если настройка уже была сделана на физических портах, перед сборкой ее нужно привести к одному виду

Пример trunk-настройки на Port-channel

- Команда `interface port-channel 1` открывает логический канал
- На Catalyst с выбором инкапсуляции команда `switchport trunk encapsulation dot1q` задает IEEE 802.1Q
- Команда `switchport mode trunk` задает trunk-режим для агрегированного линка
- Команда `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99` ограничивает список переносимых VLAN
- Команда `switchport trunk native vlan 999` задает безопасную native VLAN
- Результат проверяется `show interfaces trunk`: Port-channel1 должен отображаться как trunk

4. Причины падения портов в состояние `suspended`

`Suspended` — состояние, когда физический порт исключен из работы `EtherChannel` из-за несоответствия или ошибки

Порт может быть физически `connected`, но не участвовать в передаче трафика `Port-channel`

Частая причина: на одной стороне настроен `LACP`, а на другой статический `mode on`

Другая причина: разные `allowed VLAN`, `native VLAN` или `access VLAN`

Диагностика начинается с `show etherchannel summary` и сравнения конфигурации обоих концов

Типовые причины suspended

Разные режимы согласования: active против on или passive против passive

Физический порт на одной стороне trunk, а на другой access

Разные списки allowed VLAN на физических портах или Port-channel

Один из линков подключен не к тому соседнему устройству

На одном порту осталась старая конфигурация, которая не совпадает с остальными

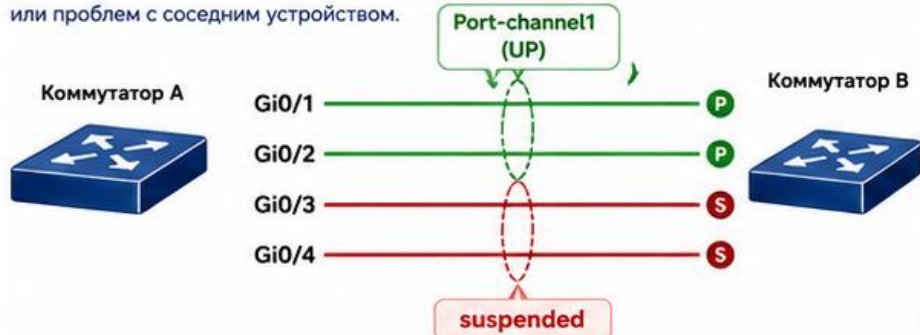
Диагностика порта EtherChannel в состоянии suspended

Порт в состоянии **suspended** означает, что он не участвует в Port-channel

Статусы портов
P – участвует в канале
I – в процессе
S – suspended
D – down

Что такое suspended?

Физический порт настроен в channel-group, но не может присоединиться к Port-channel из-за несоответствия параметров или проблем с соседним устройством.



Порядок проверки

- 1 Проверить состояние Port-channel и входящих портов
`show etherchannel summary`
- 2 Проверить детали конкретного порта
`show interface <port-channel>`
- 3 Проверить параметры портов на обоих устройствах
`show run interface <int>`
- 4 Проверить LACP соседа
`show lacp neighbor`

Типовые причины suspended

Причина	Что проверить
Несовпадение режима EtherChannel (LACP/режим on)	Оба конца должны быть LACP active/passive (или on/on). Нельзя смешивать LACP и on.
Несовпадение режимов порта (access/trunk)	Порт-channel – trunk, а один из портов настроен как access.
Несовпадение Native VLAN	Native VLAN (untagged) должна совпадать на обоих устройствах.
Несовпадение списка разрешённых VLAN	VLAN list на trunk/Port-channel должна быть одинаковой.
Несовпадение скорости или дуплекса	Скорость и duplex должны совпадать (лучше auto).
BPDU Guard / Port Security или err-disable	Порт мог быть заблокирован STP или Port Security.
Физическая проблема	Плохой кабель, неподключённый линк, ошибка SFP.

Q1. show etherchannel summary

```
SW1# show etherchannel summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel
       I - stand-alone S - suspended H - Hot-standby
       R - Layer3 U - in use
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Gi0/1(P) Gi0/2(P) Gi0/3(S) Gi0/4(S)

(P) – порт участвует в Port-channel
(S) – порт в состоянии suspended



На что смотрим

- Какие порты Suspended (S)
- Режим LACP и состояние Port-channel (Po1)
- Флаги (SU/SD/...) и описание причин

Q2. show interface gi0/3

```
SW1# show interface gi0/3
Port state: Eth Channel suspended
Suspended reason: LACP not in sync
Port-channel group: 1
Channel-group: 1 Mode: Active
```

Возможные причины в выводе

- LACP not in sync – нет согласования LACP
- PAgP not in sync – несовпадение протокола
- Duplex/Speed mismatch – несовпадение скорости/duplex
- VLAN mismatch – несоответствие VLAN
- Link not connected – линк не активен

Что делать

- ✓ Убедиться, что режим LACP одинаковый (active/passive).
- ✓ Сравнить конфигурации портов на обоих концах.
- ✓ Проверить trunk: native VLAN, allowed VLAN.
- ✓ Проверить скорость/duplex (лучше auto).
- ✓ Убедиться, что нет блокировок (STP, Port Security).
- ✓ Проверить кабель и физическое состояние линка.



После устранения несоответствий порт перейдёт в состояние P и присоединится к Port-channel.



Полезные команды

Краткая сводка EtherChannel
`show etherchannel summary`

Детали Port-channel
`show etherchannel port-channel`

Информация о конкретном интерфейсе
`show interface gi0/x`

LACP соседи
`show lacp neighbor`

Конфигурация интерфейса
`show run interface gi0/x`

Счётчики ошибок
`show interface gi0/x counters errors`



Правило: Port-channel поднимется только тогда, когда все параметры на обоих устройствах совпадают.



Практика: Сначала проверяйте summary → потом детали интерфейса → затем конфигурации.

Команды для поиска причины `suspended`

- `show etherchannel summary` показывает, какие порты вошли в канал, а какие нет
- `show running-config interface gigabitEthernet0/1` показывает фактические настройки физического порта
- `show running-config interface port-channel1` показывает настройки логического канала
- `show interfaces trunk` помогает увидеть различия trunk-параметров
- `show lacp neighbor` подтверждает, видит ли устройство LACP-соседа на нужных портах

5. Балансировка трафика и алгоритмы хеширования

Балансировка EtherChannel выбирает физический линк для потока по алгоритму хеширования

Хеширование — вычисление номера линка по признакам кадра или пакета

Обычно учитываются MAC-адреса, IP-адреса, TCP/UDP-порты или их комбинации

Один разговор между двумя узлами чаще идет по одному физическому линку

Много разных потоков распределяются по нескольким линкам и дают рост общей пропускной способности

Почему один iperf-поток может не показать суммарную скорость

Если тест создает один поток между двумя адресами, хеш может выбрать только один физический порт

Администратор может ошибочно решить, что EtherChannel не увеличил скорость

Для проверки распределения нужны несколько потоков или разные пары источников и назначений

Команда `show etherchannel load-balance` показывает текущий алгоритм распределения

На реальной сети выбор алгоритма зависит от модели коммутатора и характера трафика

Пример изменения алгоритма балансировки

Команда `port-channel load-balance src-dst-ip` задает распределение по IP-адресам источника и назначения

Пример полезен, если между коммутаторами проходит много маршрутизируемого трафика разных подсетей

Команда `show etherchannel load-balance` подтверждает выбранный алгоритм

Изменение алгоритма нужно планировать, потому что оно влияет на все EtherChannel на устройстве

В учебной работе достаточно понять принцип, а не подбирать идеальный алгоритм для продакшена

6. Отличие L2 EtherChannel от L3 EtherChannel

- L2 EtherChannel работает как агрегированный коммутируемый канал access или trunk
- L3 EtherChannel работает как маршрутизируемый логический интерфейс с IP-адресом
- L2-вариант чаще используется между access и distribution-коммутаторами для VLAN-трафика
- L3-вариант используют между маршрутизирующими устройствами, где не нужен trunk VLAN
- Выбор зависит от архитектуры: коммутационная магистраль или маршрутизируемый стык

Пример L3 EtherChannel

- Сначала создают логический интерфейс: `interface port-channel 10`
- Команда `no switchport` переводит Port-channel10 в L3-режим до добавления физических портов
- Команда `ip address 10.0.0.1 255.255.255.252` назначает IP-адрес логическому L3-каналу
- Затем на физических портах выполняют `no switchport` и `channel-group 10 mode active`
- Такой порядок не дает IOS создать нежелательный L2 Port-channel с последующим конфликтом

Безопасная последовательность команд L3 EtherChannel

- `interface port-channel 10, no switchport, ip address 10.0.0.1 255.255.255.252`
- `interface range gigabitEthernet0/1 - 2, no switchport, channel-group 10 mode active`
- На соседнем L3-устройстве создается Port-channel10 с адресом 10.0.0.2/30
- Команда `show ip interface brief` должна показать Port-channel10 как маршрутизируемый интерфейс
- Команда `show etherchannel summary` должна показать физические порты в составе L3-канала

Сравнение L2 EtherChannel и L3 EtherChannel

Оба варианта объединяют несколько физических линков в один логический Port-channel, но работают на разных уровнях

L2 EtherChannel

Port-channel1
(коммутируемый канал)



trunk / access



VLAN 10,20,30,99



STP видит
один логический линк

- ✓ Работает на 2-м уровне
- ✓ Передаёт VLAN-трафик
- ✓ Обычно используется между access и distribution
- ✓ Настраивается как access или trunk



Пример настройки

```
interface range gi0/1 - 2
channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```



Проверка

```
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

Что общего



Несколько физических
линков = один
логический интерфейс



LACP active/passive
может использоваться
в обоих вариантах



Даёт
отказоустойчивость



Увеличивает
суммарную полосу
для нескольких
потоков

L3 EtherChannel

Port-channel10
(маршрутизируемый канал)



no switchport



IP 10.0.0.1/30 ↔ 10.0.0.2/30



маршрутизация
между устройствами

- ✓ Работает на 3-м уровне
- ✓ Имеет IP-адрес на Port-channel
- ✓ Используется между маршрутизирующими устройствами
- ✓ Не переносит trunk VLAN



Пример настройки

```
interface port-channel10
no switchport
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
interface range gi0/1 - 2
no switchport
channel-group 10 mode active
```



Проверка

```
show etherchannel summary
show ip interface brief
```

Ключевые отличия

	L2 EtherChannel	L3 EtherChannel
1 Уровень OSI	L2 (канальный уровень)	L3 (сетевой уровень)
2 Тип интерфейса	trunk или access	routed port (no switchport)
3 VLAN	переносит VLAN	VLAN не используются как trunk
4 IP-адрес	обычно нет IP на Port-channel	IP назначается Port-channel
5 STP	участвует, STP видит один линк	STP не нужен для routed-link логики
6 Где применяют	между access и distribution	между маршрутизирующими устройствами (distribution-core или routed uplink)



Итог:

L2 EtherChannel нужен для коммутируемых соединений и VLAN,
а **L3 EtherChannel** — для маршрутизируемых стыков с IP-адресацией.

Проверка отказоустойчивости EtherChannel

Перед тестом фиксируют состояние `show etherchannel summary` и доступность соседнего устройства

Затем административно выключают один физический порт командой `shutdown`

Ожидаемый результат: Port-channel остается up, а трафик продолжает идти по оставшимся линкам

Команда `show etherchannel summary` должна показать уменьшение числа активных портов

После проверки порт включают командой `no shutdown` и снова контролируют состояние P

Мини-сценарий: LACP между access и distribution

- SW-ACC-01 подключается к SW-DIST-01 двумя линками Gi0/1 и Gi0/2
- Оба физических интерфейса добавляются в channel-group 1 mode active
- Port-channel1 настраивается как trunk с VLAN 10,20,30,99 и native VLAN 999
- STP видит Port-channel1 как один логический путь, а не два независимых кабеля
- Документация должна указать и Port-channel, и все физические участники Bundle

Как безопасно исправлять ошибочный EtherChannel

Сначала фиксируют текущий вывод `show etherchannel summary` и `running-config` проблемных портов

Затем проверяют, одинаковы ли режимы LACP и параметры trunk на обоих концах

Если нужно пересобрать канал, изменения выполняют симметрично на обоих устройствах

После исправления контролируют, что физические порты вернулись в состояние P

В рабочей сети такие изменения делают в окно обслуживания, потому что можно потерять uplink

Итоги лекции

- EtherChannel объединяет несколько физических линков в один логический Port-channel
- LACP безопаснее статического режима, потому что согласует канал с соседним устройством
- Все физические порты в одной группе должны иметь согласованные параметры
- Состояние `suspended` почти всегда требует сравнения настроек обоих концов и физического подключения
- Балансировка распределяет потоки по хешу, поэтому один поток не обязан использовать все линки сразу

Контрольные вопросы

1. Почему нельзя просто соединить два коммутатора несколькими кабелями без EtherChannel?
2. Какие пары режимов LACP позволяют собрать агрегированный канал?
3. Какие параметры физических портов должны совпадать внутри одного EtherChannel?
4. Что означает состояние `suspended` и с каких команд начать диагностику?
5. Почему один поток данных может не использовать суммарную скорость всех линков?
6. Чем L2 EtherChannel отличается от L3 EtherChannel?
7. Как проверить отказоустойчивость Port-channel в лабораторной топологии?